

RECONOCIMIENTO DE SEÑAS MANUALES Y PLANIFICACIÓN ADAPTATIVA PARA LA RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA Y EL REGISTRO OBJETIVO DEL APRENDIZAJE DE NOTAS MUSICALES EN NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE MONTERÍA, CÓRDOBA, 2026

Hand Sing Kids: visión por computador y programación entera mixta, procesamiento 100 % local

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EBT · EQUIPO XX

Docente asesor: M.Sc. Cristian Javier Cano Mogollón · Gestión Tecnológica (8830 0064 0) · 2026-2

AP Alejandro Pemberty Vergara
alejandro.pemberty@upb.edu.co

JC Juliana Esther Carrascal
juliana.carrascal@upb.edu.co

AN Andrés Julian Negrete Pacheco
andresj.negretep@upb.edu.co

JG Juan Diego Guerra Gómez
juan.guerra@upb.edu.co

IP Isaías José Petro
isaias.petro@upb.edu.co

1 PROBLEMÁTICA REGIONAL

47,2 % hogares de Córdoba con internet
-18,4 puntos frente al promedio nacional
80,3 mil niños de 3 a 12 años en Montería

- Nivelación manual: 1,0 a 1,5 h/semana por aula*
- Papelería: \$ 600.000 al año por aula*
- Una app en la nube excluye a la mitad de los hogares

DANE (2025; s. f.). *Equipo 13 (2026), dato de campo no verificado.

2 ÁRBOL DE PROBLEMAS



3 PREGUNTA Y OBJETIVOS

¿Puede un sistema local de reconocimiento de señas dar retroalimentación inmediata y registro objetivo del dominio de las notas a niños de 3 a 12 años?

- OE1** Diagnosticar la brecha y revisar la literatura
- OE2** Construir visión, gemelo digital y planificador
- OE3** Verificar el desempeño y estimar el ROI

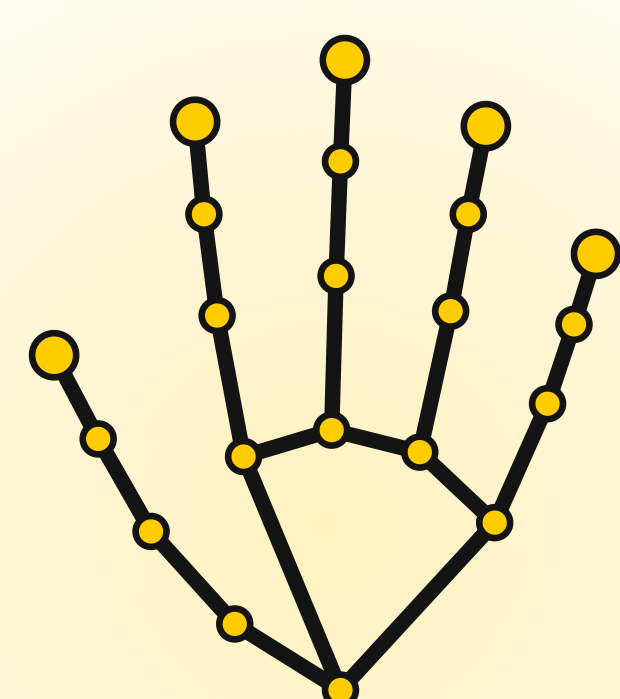
4 ESTADO DEL ARTE

15 estudios 2023 a 2026 con DOI verificado
189 documentos en la matriz bibliográfica

Brecha: ningún estudio combina señas manuales, niños de 3 a 12 años, procesamiento local y adaptación interpretable.

DECISIONES TOMADAS DE LA LITERATURA

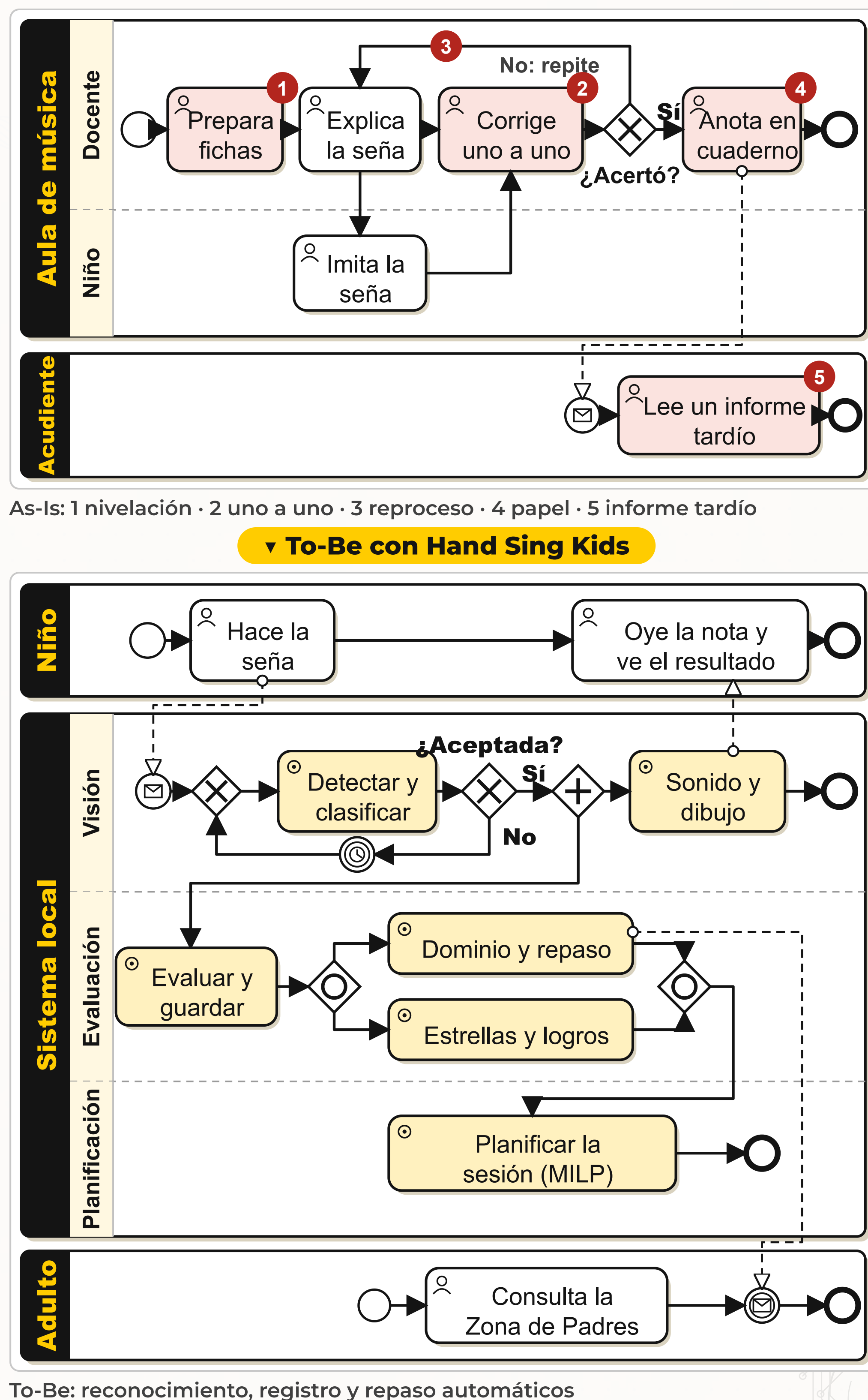
- Actividades breves
- Dificultad intermedia
- Planificación explícita, no refuerzo profundo



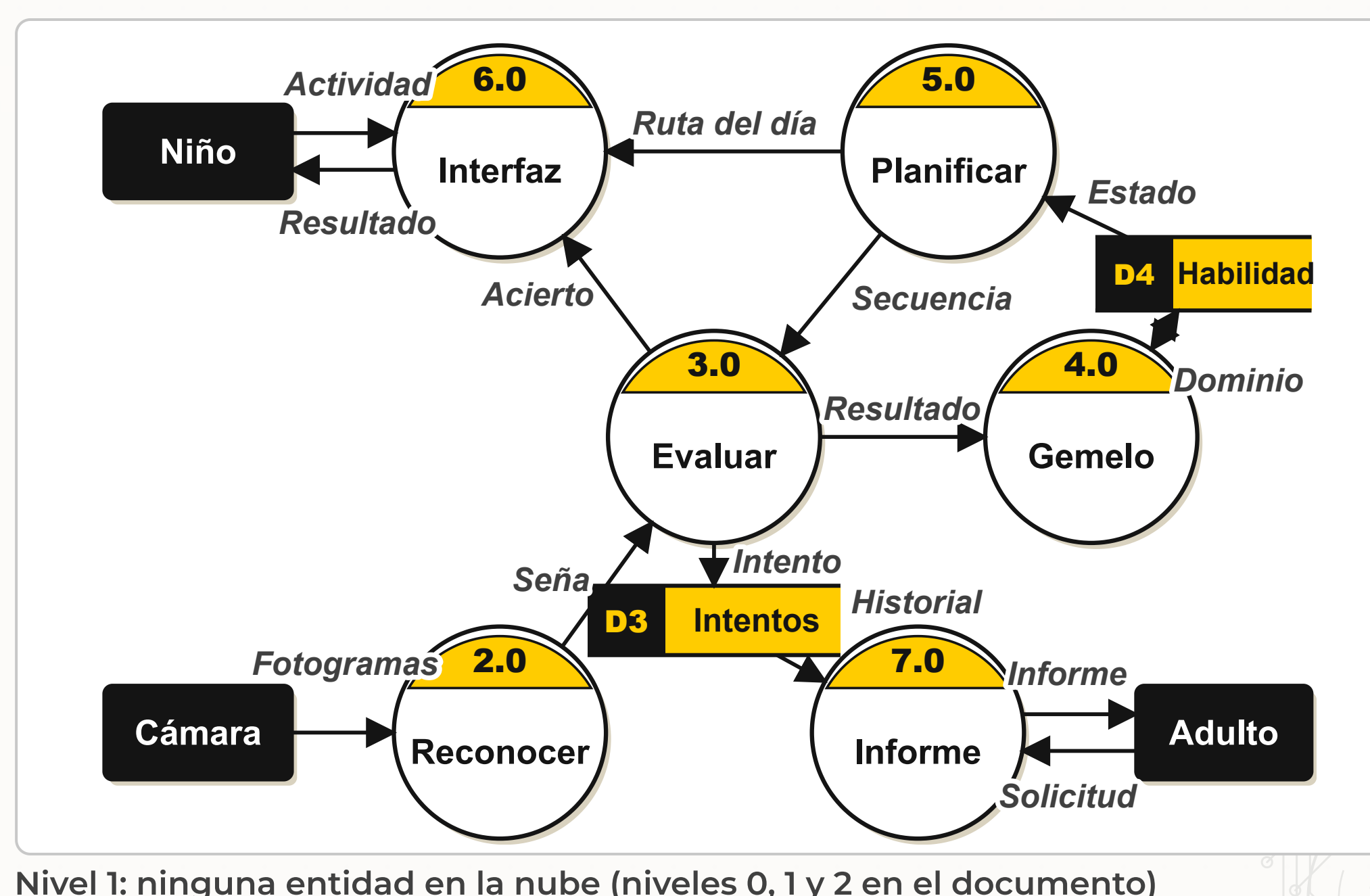
21 puntos por mano → descriptor invariante de 120 componentes

Predominan el refuerzo profundo, los universitarios y el piano (Li y Hong, 2026; Deng, 2026).

5 PROCESOS BPMN 2.0



6 FLUJO DE DATOS (DFD)



7 GOBERNANZA DE DATOS

0 imágenes guardadas en disco
0 módulos de red en el código

11 · 97 tablas y campos en el diccionario
4 de 8 reglas de integridad impuestas por la base

Cámara 21 puntos **Descriptor** **Nota** **Intento** **Gemelo** **Decisión**

Linaje efímero, de sesión y persistente · RBAC: niño, adulto (PIN propuesto) y sistema

8 PROTOTIPO FUNCIONAL

Mi aventura musical

Toca una lista para ver tus retos

Tu ruta de hoy actualización automática: 10 ms

La aplicación elige entre actividades según la que ya dominas y la que estás aprendiendo.

Nivel 1: Las Primeras Notas

- Conoce a Do
- Conoce a Re
- Conoce a Mi

Las tres amigas

Practicamos: 60 puntos por minuto: 0:25

120 puntos 4 segundos 21

Re

¡Excelente!

Ver la seña

- OE2** Reconoce 8 señas (DO3 a DO4) con ambas manos
- OE2** Adapta cada sesión: gemelo digital y MILP
- OE3** Registra cada intento y mide el dominio

14 pantallas
63 actividades
8 suites de pruebas
TRL 4 en laboratorio

Python · PySide6 · MediaPipe · OpenCV · PuLP · SQLite

9 RETORNO DE LA INVERSIÓN

CAPEX (un aula)	\$ 7.370.000
OPEX anual	\$ 405.000
Beneficios brutos anuales	\$ 1.800.000
Beneficio neto anual	\$ 1.395.000
ROI AÑO 1 · 4 AULAS	71,4 % guía: ≥ 30 %
PAYBACK · 4 AULAS	16,8 meses (guía: ≤ 12)
ROI · 1 AULA	18,9 %
PAYBACK · 1 AULA	63,4 meses

Un aula sola no cumple la guía; la viabilidad depende de la escala.

10 RESULTADOS Y PROYECCIÓN

2,3 ms cómputo por fotograma
92 % posturas sin seña rechazadas
96,9 % acierto con ruido moderado

SIGUIENTE FASE Piloto de 8 semanas con grupo de control

 Código, pruebas y documento
github.com/Lossin/Musica_Hand